مدارهای منطقی

هدف

- آموزش تکنیک هاي طراحي و پياده سازي سيستم هاي پيچيده:

- **سيستم:**
  - داراي ورودي ها، خروجي ها و رفتار مشخصي است
    - اين رفتار توسط فانکشن هايي تعيين مي شود که ورودي ها را به خروجي ها تبديل (نگاشت) مي کند.
    - مثال: گوشي تلفن:
      - ورودي ها: کليدها
      - خروجي ها: صفحة نمايش و سيگنال هاي ارسالي به مرکز تلفن
      - رفتار: شماره گيري و ايجاد ارتباط
    - مثال: خودرو:
      - ورودي ها: پدال ها، سوييچ، فرمان، ...
      - خروجي ها: فرمان پيچش و چرخش چرخ ها، فرمان ترمز، ...
      - رفتار: ....
    - مثال: تلويزيون:

هدف

- آموزش تکنیک هاي طراحي و پياده سازي سيستم هاي پيچيده:

- **طراحي:**
  - فرايندي كه طي آن، نيازمندي هاي نادقيق و ناقص _ كه هدف و عملكرد سيستم را توصيف مي كند _ دقيق تر و كامل تر مي شود.

- **پياده سازي:**
  - توصيف دقيق را مي گيرد و محصول فيزيكي را توليد مي كند.
    - توجه: توصيف اولية سيستم، قبل از طراحي، قابل ساخت نيست.

هدف این درس

- کسب مهارت طراحي مدار از specification
  - مدارهاي محاسباتي
  - کنترلر آسانسور
  - کنترلر چراغ راهنمايي
  - بازي ها (Tic-Tac-Toe)
  - عینک هوشمند
  - ساعت هوشمند
  - کنترلرخودروی خودران
- بهينه سازي (مساحت، سرعت، ...)
- اشکال زدايي
- پياده سازي
  - FPGA, Board، PLA، ...
- استفاده از CAD Tool ها براي سهولت کارهاي بالا.

چرا طراحي مدار منطقي بياموزيم؟

- مهارت طراحی و ساخت سیستم های دیجیتال
- تعریف مهندسی کامپیوتر (ACM/IEEE)

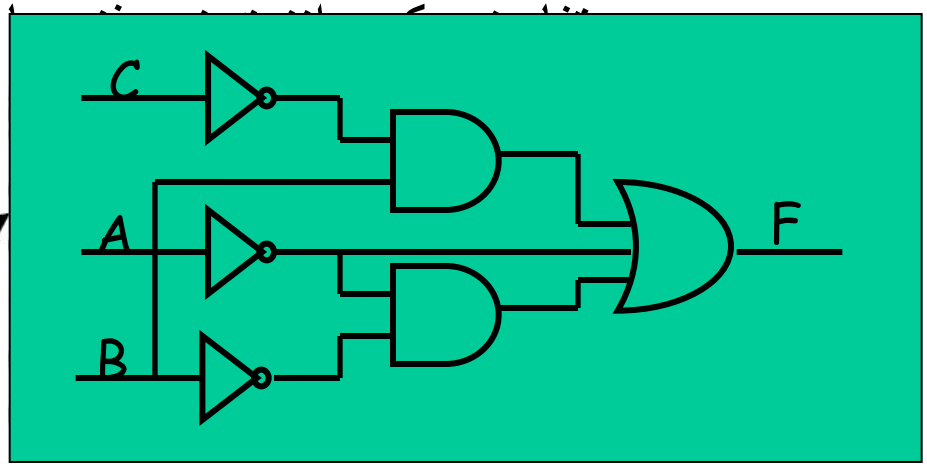
Computer engineering is a discipline that embodies the science and technology of design, construction, implementation, and maintenance of software and hardware components of

- modern computing systems,
- computer-controlled equipment, and
- networks of intelligent devices.

چرا طراحي مدار منطقي بياموزيم؟

- نگاه عميق تر به داخل كامپيوتر:
  - مهارت طراحی و ساخت سیستم های دیجیتال
  - با دانش منابع سخت افزاري، بهتر هم برنامه مي نويسيم.

راننده مطلع.



چرا طراحي مدار منطقي بياموزيم؟

- وسايل روزمره به سرعت در حال ديجيتال شدن هستند.
  - دستگاه هاي بهترو سريع تر از سابق (آنالوگ):
    - دوربين، ضبط صوت، تلفن، خودرو ....
  - دستگاه هاي جديد:
    - کنسول بازی
    - گام شمار
    - عینک هوشمند
    - ساعت هوشمند
    - دستبند سلامت

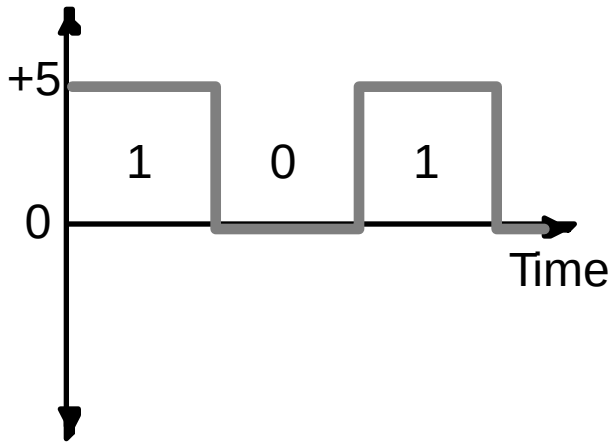
انقلاب ديجيتال

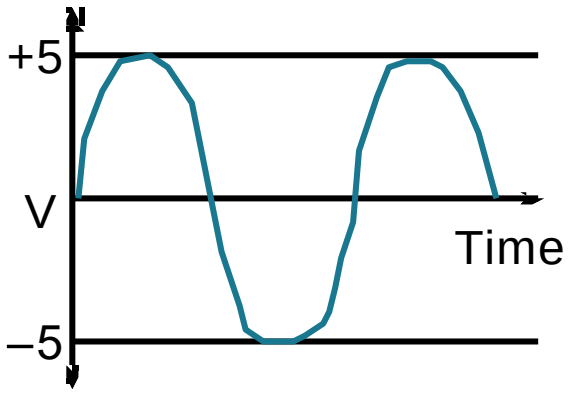
- **دستگاه هايي كه ديجيتال شده اند:**
  - دوربين عكاسي
  - دوربين ويديو
  - ضبط و پخش صوت
  - سمند
  - سيستم هاي تلفن و مخابرات
  - چراغ هاي راهنمايي
  - تلويزيون و راديو
  - ويرايش عكس و تدوين فيلم و جلوه هاي ويژه
  - كامپيوتر
  - كنسول بازي

400 horses
100 microprocessors

Digital Hardware Systems

Digital vs. Analog Waveforms





Digital:
only assumes discrete values

Analog:
values vary over a broad range continuously

- کوییز آخر جلسه

مزاياي ديجيتال

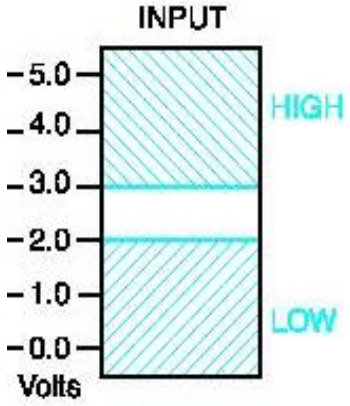
- **آساني طراحي:**
  - نيازي به فرمول هاي پيچيده و پيشينة رياضي قوي ندارد (منطقي است!)
  - سطح بالاي مدل:
    - نيازي به داشتن اطلاعات دقيق از الكترونيک و پديده هاي فيزيكي ندارد.
      - داشتن آن كيفيت طراحي را بالا مي برد.
- **توانايي بالا در پياده سازي:**
  - تقريباً هرچه را كه الگوريتمش را مي دانيد، مي توانيد مدارش را طراحي كنيد و بسازيد.
- **انعطاف پذيري:**
  - تغييرات بسيار آسانتر از آنالوگ
    - مثلاً افزودن امكانات جديد در يک مدار.

مزاياي ديجيتال

- **طراحي ماجولار:**
  - استفاده از ماجول هاي گذشته و كنار هم قرار دادن آنها.
- **قابليت برنامه ريزي:**
  - استفاده از نرم افزارهاي طراحي اتوماتيک
- **اقتصادي بودن:**
  - مقدار بسيار زيادي اجزاي سخت افزاري روي يک تراشة كوچک
    - موبايل با انواع قابليت ها

مزاياي ديجيتال

- **سرعت پيشرفت تكنولوژي:**
  - همواره مي توان مطمئن بود كه يک يا دو سال بعد محصول بهتري مي آيد (مزيت؟)
- **قابليت اطمينان بالاتر:**
  - تغييرات ولتاژ ورودي (نويز) تاحد زيادي بي اثرند.



مزاياي ديجيتال

- **سيستم ها معمولاً مخلوطاند:**
  - ديجيتال:
    - بخش كنترل الگوريتميک و پردازش داده هاي عددي
  - آنالوگ:
    - بخش مدارهاي رابط با دنياي خارج (سنسورها و actuatorها)

مزاياي ديجيتال

- **مزيت اصلي سيستم باينري:**
  - مفاهيم فيزيكي به راحتي مي توانند به مقدارهاي 0 و 1 كد شوند.
    - روشن-خاموش
    - بلي-خير
    - وجود-عدم وجود (خودرو در پارکینگ هوشمند)
    - باز-بسته بودن (در مخزن)
    - فشار-آزاد بودن پدال
    - ...